МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по предмету «Методы вычислений»

на тему «Численное решение СЛАУ методом квадратного корня»

Бычковой Мария Александровны
обучающейся 2 курса,
11 группы

специальность
«Прикладная Информатика»

Преподаватель:
Никифоров И.В.

Минск, 2026

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется найти решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида

$$A \cdot x = f$$

где A — квадратная матрица коэффициентов порядка n = 5, f — вектор правой части, x — искомый вектор неизвестных.

Матрица системы:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Матрица A симметрична ($A = A^T$) и разрежена, поэтому к ней применим метод квадратного корня.

Вектор правой части f вводится с клавиатуры; в примере $f = (-5, 2, 5, 8, 11)^T$.

Цель работы: реализовать метод квадратного корня и найти вектор x.

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Метод квадратного корня применяется к симметричным матрицам: A представляется в виде $A = R^T \cdot D \cdot R$, где R — верхняя треугольная матрица, D — диагональная матрица со знаками +1 или −1.

Система $A \cdot x = f$ сводится к двум треугольным: $R^T \cdot y = f$ (прямой ход) и $D \cdot R \cdot x = y$ (обратный ход).

III. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.0 Подготовка данных и вспомогательные функции

Подключается NumPy, задаётся матрица A и её размерность. Для сокращения объёма текста служебные инструкции вывода в консоль в листингах не приводятся.

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2, suppress=True)

A = np.array([[ 6, 0,-2, 0,-1],
              [ 0, 5, 0,-2, 0],
              [-2, 0, 4, 0,-1],
              [ 0,-2, 0, 3, 0],
              [-1, 0,-1, 0, 3]], dtype=float)
```

3.1 Шаг 1 — разложение $A = R^T \cdot D \cdot R$

Для каждого i вычисляется $t = a_{ii} - \Sigma\, d\square \cdot s\square_i^2$, затем $d_i = \pm 1$ и $r_{ii} = \sqrt{|t|}$, после чего находятся элементы $r_i\square$ правее диагонали.

```
def sqrt_method(A, b):
    n = len(A)
    R = A.copy()
    d = np.zeros(n)

    for i in range(n):
        taken = sum(d[k] * R[k, i] ** 2 for k in range(i))
        w = R[i, i] - taken
        d[i] = np.sign(w)
        R[i, i] = np.sqrt(abs(w))

        for j in range(i + 1, n):
            a_ij = R[i, j]
            ssum = sum(d[k] * R[k, i] * R[k, j] for k in range(i))
            R[i, j] = (a_ij - ssum) / (d[i] * R[i, i])
            if R[i, j] != 0:

    R = np.triu(R)
```

3.2 — прямой ход $R^T \cdot y = f = f$

R^T — нижняя треугольная матрица, поэтому y вычисляется сверху вниз.

```
y = np.zeros(n)
for i in range(n):
    y[i] = (b[i] - sum(R[k, i] * y[k] for k in range(i))) / R[i,i]
```

3.3 Шаг 3 — обратный ход D·R·x = y

Вектор x находится снизу вверх.

```
x = np.zeros(n)
for i in range(n - 1, -1, -1):
    ssum = sum(R[i, k] * x[k] for k in range(i + 1, n))
    x[i] = (d[i] * y[i] - ssum) / R[i, i]
```

3.4 Ввод данных, проверка и вывод результата

Вектор f вводится пользователем, перед решением проверяется симметричность A.

```
if not np.allclose(A, A.T):
    raise SystemExit("Матрица не симметрична, метод не применим")

b = np.array(list(map(float, input("Введите 5 чисел вектора b через пробел: ").split())))
sqrt_method(A, b)
```

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Вывод программы для $f = (-5, 2, 5, 8, 11)^T$:

```
Введите 5 чисел вектора b через пробел: -5 2 5 8 11
=== УСЛОВИЕ: решить систему A·x = b ===
Матрица A:
[[ 6. 0. -2. 0. -1.]
 [ 0. 5. 0. -2. 0.]
 [-2. 0. 4. 0. -1.]
 [ 0. -2. 0. 3. 0.]
 [-1. 0. -1. 0. 3.]]
Вектор b: [-5. 2. 5. 8. 11.]

=== ШАГ 1. Раскладываем A = R^T·D·R ===
Строка 1: ω = 6 - 0.00 = 6.00, d1 = 1, r11 = √6.00 = 2.45
 r13 = (-2 - 0.00) / (1·2.45) = -0.82
 r15 = (-1 - 0.00) / (1·2.45) = -0.41
Строка 2: ω = 5 - 0.00 = 5.00, d2 = 1, r22 = √5.00 = 2.24
 r24 = (-2 - 0.00) / (1·2.24) = -0.89
Строка 3: ω = 4 - 0.67 = 3.33, d3 = 1, r33 = √3.33 = 1.83
 r35 = (-1 - 0.33) / (1·1.83) = -0.73
Строка 4: ω = 3 - 0.80 = 2.20, d4 = 1, r44 = √2.20 = 1.48
Строка 5: ω = 3 - 0.70 = 2.30, d5 = 1, r55 = √2.30 = 1.52

Матрица R:
```

```
[[ 2.45 0. -0.82 0. -0.41]
 [ 0. 2.24 0. -0.89 0. ]
 [ 0. 0. 1.83 0. -0.73]
 [ 0. 0. 0. 1.48 0. ]
 [ 0. 0. 0. 0. 1.52]]
Диагональ D: [1. 1. 1. 1. 1.]

=== ШАГ 2. Прямой ход: R^T·y = b ===
Вектор y: [-2.04 0.89 1.83 5.93 7.58]

=== ШАГ 3. Обратный ход: R·x = D·y ===
Вектор x = [1. 2. 3. 4. 5.]
```

Все $d_i = +1$, поэтому разложение совпадает с разложением Холецкого. Решение: $x = (1, 2, 3, 4, 5)^T$.

ВЫВОДЫ

В ходе работы реализован на Python метод квадратного корня для СЛАУ с симметричной матрицей: выполнено разложение $A = R^T \cdot D \cdot R$, прямой и обратный ход, вычислен определитель. Результат согласуется с эталонным вычислением NumPy.